AquaMind Servis Takip
Teknik Envanter ve Gereksinimler

İnceleme paketi · 10 Kasım 2026

Bu doküman, mevcut proje kaynaklarından doğrulanabilen portal yapısını, veritabanı şemasını ve konuşmalarda tanımlanan ürün gereksinimlerini bir araya getirir. Mevcut kod paketi bir üretim verisi dışa aktarımı değildir; canlı müşteriler, cihazlar ve servis kayıtları yerel kaynak dosyalarında bulunmadığından SQLite dosyasına eklenmemiştir.

1. Mevcut portal ve teknik yapı

Bileşen	Kaynakta görülen durum
Web arayüzü	dist/index.html içinde tek dosyada paketlenmiş HTML, CSS ve JavaScript; logo ayrı PNG dosyası.
Sunucu	worker/worker.template.js; Cloudflare Workers fetch API'si ile statik portalı ve /api uçlarını birlikte sunuyor.
Mevcut merkezi veritabanı	Cloudflare D1, SQLite uyumlu SQL; Worker içinden DB binding'i kullanılıyor.
Dosya/yedek alanı	Cloudflare R2 binding'i; günlük, elle alınan ve geri yükleme öncesi JSON yedekleri.
Giriş doğrulama	ChatGPT oturumundan gelen kullanıcı kimliği/e-posta başlıkları kullanılıyor. Şemada parola hash alanı yok.
Portal URL'si	https://aquamind-servis-takip.paperypine.chatgpt.site
Kaynak derlemesi	scripts/build-site.mjs, HTML'yi Worker şablonuna gömüyor. Mevcut UI modüler kaynak bileşenlerine ayrılmış değil.

Taşıma açısından: arayüzün büyük bölümü korunabilir. Cloudflare'a özgü Worker API katmanı, D1 sorguları, R2 yedekleme ve ChatGPT kimlik doğrulaması hedef sunucuya göre uyarlanmalıdır.

2. SQLite veritabanı ve tablo ilişkileri

Kaynakta dört tablo ve iki indeks tanımlı. Operasyonel müşteri, cihaz, ürün ve servis kayıtları ayrı SQL tablolarında değil; app_state tablosundaki tek JSON veri paketi içinde diziler olarak saklanıyor.

Tablo	Alanlar / amaç
app_state	id (tek satır, PK), data_json, revision, updated_by, updated_at. Müşteri/cihaz/servis/ürün ve tasarım verisinin tamamı burada JSON olarak tutuluyor.
app_users	email (PK, büyük-küçük harfe duyarsız), account_id (UNIQUE, nullable), display_name, role, active, created_at, updated_at. Parola alanı bulunmuyor.
app_roles	role_key (PK), label, permissions_json, updated_at. Dört başlangıç rolü: admin, service_manager, technician, viewer.
audit_log	id (PK), account_id, email, action, revision, created_at, entity_type, entity_id, details. İşlem geçmişi.
İndeksler	audit_log_created_at_idx (tarih sıralaması); audit_log_entity_idx (varlık türü/ID/tarih).

İlişki	Veritabanındaki durum
app_users.role → app_roles.role_key	Mantıksal ilişki var; SQL FOREIGN KEY tanımlı değil. app_users.role için izin verilen değerleri kontrol eden CHECK kısıtı var.
audit_log.email/account_id → app_users	İşlem yapan hesabı tanımlıyor; FOREIGN KEY yok. Kullanıcı silinse de geçmiş kayıtları tutulabilir.

app_state içindeki veriler	customers/equipment/services/products/parts ilişkileri JSON nesnelerinin ID alanlarıyla kurulur; SQLite bu ilişkileri FK olarak denetlemez.
Toplam	4 tablo · 2 indeks · 0 FOREIGN KEY kısıtı.

SQLite dosyası canlı D1 veritabanından alınan anlık dışa aktarımı içeriyor. 10 Kasım 2026 itibarıyla müşteri, cihaz, servis ve ürün listeleri boş; parça kataloğunda 8 kayıt, kullanıcı ve roller tablolarında 4'er kayıt ve History tablosunda 137 işlem var. Parola alanı kaynak şemada bulunmuyor. Veritabanı dışa aktarım anındaki durumdur; daha sonra canlı sitede yapılan değişiklikleri içermez.

3. Fonksiyonel gereksinimler

3.1 Servis işleri ve servis raporları

- Yeni servis kaydında müşteri, cihaz, talebi açan müşteri kişisi, servis türü, randevu tarihi ve servis yeri seçilebilmeli. Servis yeri seçenekleri Saha, Servis alanı ve Uzaktan Destek olmalı.
- Kayıt durumları Başlat, Beklemede, Devam ediyor ve Bitir akışını desteklemeli. Başlangıç/bitiş zamanları otomatik kaydedilmeli; bekleme aralıkları düşülerek aktif çalışma süresi raporda gösterilmeli.
- Teknisyen; yapılan işlemleri, değiştirilen parçaları ve önerilen parçaları ürün kataloğundan ekleyebilmeli. Kayıt kapatılmalı, sonradan düzenlenebilmeli ve kapatmadan ön izlenebilmeli.
- Milli-Q ve Systec su ölçümleri parametre seçimi, otomatik referans aralığı/birimi, elle ölçüm girişi ve otomatik uygunluk sonucuyla tutulmalı. Systec su grupları: Soğutma suyu (şebeke), Saf su ve elektrik/servis parametreleri. Milli-Q için besleme suyu ve elektrik parametreleri.
- Her marka için güncel ortam koşulları soruları ve Evet/Hayır tespiti kaydedilmeli; sonuç kurala göre uygun/uygun değil olmalı.
- Boş su analizi, ortam koşulları, kullanılan parça veya önerilen parça bölümleri raporda gösterilmemeli. Uygunsuz ölçüm/tespitler altında müşteri sorumluluğuna ilişkin not yer almalı.
- PDF servis raporunda AquaMind logosu, sayfa numaraları, müşteri ve cihaz bilgileri, servis zamanı/süresi, teknik içerik ve ortalanmış iki taraflı imza alanı bulunmalı. İmza bölümünde ad-soyad, ünvan, servis tarihine göre tarih ve imza alanı olmalı.
- Müşteri imzası telefonda alınabilmeli. E-posta taslağı PDF'yi eklemeli; konu: servis rapor no, müşteri, marka, model ve Teknik Servis Raporu.

3.2 Cihazlar, müşteriler ve bakım

- Cihaz listesinde firma, bölüm/laboratuvar, il/ilçe, yetkili kişi, garanti durumu ve servis raporlarına erişim gösterilmeli. Kişi/firma ayrıntı iletişim bilgileri açılabilmeli.
- Cihaz formunda firma ve ilgili kişi seçilmeli; sarf malzemeleri dinamik sayıda eklenebilmeli ve katalogdan seçilmeli. Aksesuarlar da katalogdan seçilmeli, aksesuarlar için değişim periyodu takibi yapılmamalı.
- Cihazın yıllık bakım periyodu ay olarak tutulmalı; son bakım tarihine göre bir ay kala yaklaşan bakım listesi ve uyarı görünmeli.
- Sarf malzemelerin (ana filtre, son filtre, UV lamba dahil ancak sabit üç kalemle sınırlı olmadan) değişim periyodu ay bazında takip edilmeli; servis formunda sarf değiştiğinde yaklaşan değişim hesabı güncellenmeli.
- Müşteri kayıtlarında sektör, aktif/pasif ve çalışılan/çalışılmayan durumları, cari bilgiler, adres ve kişiler bulunmalı. Firma ekranından kişi/cihaz ekleme yapılabilmeli; müşteri kişisi kayıt açan kişi olarak seçilebilmeli.

3.3 Ürün, raporlama ve tasarım

- Ürün türleri cihaz, yedek parça, sarf malzeme ve hizmet olarak ayrılmalı; marka/model, değişim sıklığı, stok ve liste fiyatı tutulmalı. Aksesuar seçimi ürün kataloğuna bağlanmalı.
- Cihaz, müşteri ve ürünler için Excel şablonu indirme, toplu içe aktarma ve dışa aktarma olmalı. Rapor Merkezi tüm girdilerin Excel raporlarını sunmalı; servis formları ayrı Servis Raporları alanında listelenmeli.

- Dizayn Paneli en üst yetkiliye açık olmalı; program genelindeki sekme ve alan başlıkları, sıralar, alan ekleme/çıkarma, ekran ve rapor tasarımları düzenlenebilmeli. Sol menü logosu değiştirilebilir olmalı.
- İş emri, servis listesinde kayıt numarası üzerinden açılmalı; gereksiz ayrı İş Emri sütunu kaldırılmalı. Listelerde başlık hizaları, müşterinin cihaz departmanı ve çoklu seçimle silme/düzenleme akışı doğru görünmeli.

3.4 Kullanıcılar, roller ve işlem geçmişi

- Kullanıcı panelinde e-posta/kullanıcı adı ve parola yönetimi, kullanıcı ekleme-düzenleme-silme ve hesap aktif/pasif yapma olmalı. Parolalar açık metin olarak değil güçlü hash ile saklanmalı.
- Rollere ekran/işlem yetkileri atanmalı; Dizayn Paneli ve rol yönetimi en üst yetkiyle sınırlandırılmalı. Başlangıç kullanıcı e-postaları: info@aquamind.com.tr, service@aquamind.com.tr, sales@aquamind.com.tr.
- History; hangi kullanıcının hangi işlemi hangi tarih ve saat/dakikada yaptığını göstermeli. Kayıt değişiklikleri, kullanıcı/rol değişiklikleri, dışa aktarımlar ve yedekleme işlemleri izlenmeli.

4. Operasyonel ve güvenlik gereksinimleri

- Birden fazla kullanıcı aynı merkezi veriler üzerinde çalışabilmeli; eşzamanlı değişikliklerde veri kaybını önleyen sürüm/çatışma kontrolü olmalı.
- Düzenli otomatik yedek, elle yedek indirme/oluşturma ve yetkili geri yükleme akışı olmalı. Geri yükleme öncesi mevcut durum da yedeklenmeli.
- Parola hash'i, güvenli HttpOnly/Secure oturum çerezi, HTTPS, yetki kontrolü sunucu tarafında, parola sıfırlama ve oturum iptali sağlanmalı.
- PDF ve Excel çıktıları, mobil ekranlar ve imza alanı tarayıcı/telefonlarda kullanılabilir olmalı.
- Üretime geçişte alan adı, DNS, ortam değişkenleri/gizli anahtarlar, veritabanı şeması, canlı veri aktarımı ve geri dönüş planı belgelendirilmeli.

5. Kaynakta doğrulanan açık noktalar

- Kaynak Git projesinde canlı kayıtlar yoktu. SQLite için canlı D1'den salt okunur dışa aktarım alındı. Dışa aktarım anında müşteri, cihaz, servis ve ürün kayıtları boş; parça kataloğunda 8 kayıt. Önceki örnek müşteri/cihaz/servis kayıtlarının silindiği History kayıtlarında görülüyor.
- Kaynak şemada parola alanı bulunmuyor; kullanıcının parolasını mevcut kaynak dosyalarından çıkarmak mümkün değil.
- Portal UI tek paket HTML dosyasında; kaynak kodun ayrı bileşen/modül dosyaları kaynak paketinde görünmüyor.
- İlişkisel tablolarla modelleme yapılmamış; servis, cihaz ve müşteri kayıtları app_state.data_json içinde. İleride PostgreSQL'e geçişte bu yapıyı ilk etapta JSONB olarak korumak geçişi sadeleştirir; tam ilişkisel modele dönüşüm ayrıca kapsamlandırılmalıdır.
- Gereksinim listesi, kullanıcının önceki ürün taleplerinin derlenmiş kataloğudur; her maddenin canlı sitede uçtan uca çalıştığına dair kabul testi bu paket kapsamında yapılmamıştır.

6. İnceleme paketi içeriği

Dosya	İçerik
AquaMind_Schema.sqlite	Dört uygulama tablosu ve iki indeks; canlı dışa aktarım anındaki kullanıcı, rol, History ve uygulama durumunu içerir.
AquaMind_Teknik_Envanter_ve_Gereksinimler.docx	Mimari özeti, tablo/ilişki açıklaması, kullanıcı gereksinimleri ve kaynakta görülen açık noktalar.
portal/index.html	Mevcut web portalının dağıtımda kullanılan paketlenmiş HTML/CSS/JavaScript dosyası.
worker/worker.template.js ve drizzle/*.sql	Mevcut sunucu şablonu ve D1 veritabanı migrasyonları.
README_KULLANIM.md	Paketin içeriği ve yerel/taşıma incelemesindeki sınırlar.